МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Учреждение образования

«Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра программного обеспечения информационных технологий

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №8

по дисциплине

«Генетические и эволюционные вычисления»

«Решение задачи коммивояжера с помощью генетического алгоритма»

Выполнил:
Лебедевич Артем Владимирович
магистрант группы 556301

Преподаватель:
Нестеренков Сергей Николаевич
кандидат технических наук
доцент кафедры ПОИТ

Минск, 2026 г.

Содержание

1 Цель работы 2

2 Теоретические сведения 2
2.1 Задача коммивояжера 3
2.2 Представление путей 3
2.3 Циклический кроссинговер (CX) 3
2.4 Мутация обменом (swap) 3

3 Ход работы 3
3.1 Тестовые данные 4
3.2 Реализация генетического алгоритма 4
3.3 Визуализация 4
3.4 Анализ гиперпараметров 4

4 Результаты 4

5 Иллюстрации результатов 5

6 Выводы 7

7 Контрольные вопросы для Moodle 8

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучить базовые задачи комбинаторной оптимизации и особенности их решения с помощью генетических алгоритмов. Изучить метод решения задачи коммивояжера с помощью ГА. Изучить основные способы представления особей-туров и операторы рекомбинации для каждого представления. Реализовать ГА, решающий задачу коммивояжера с циклическим кроссинговером (CX).

2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1 Задача коммивояжера

Коммивояжер должен посетить каждый город на своём участке один раз и вернуться в исходную точку. Дано множество городов с координатами (x_i, y_i) на плоскости. Стоимость перехода между городами определяется евклидовым расстоянием:

$$d_{ij} = \sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2}. \tag{2.1}$$

Необходимо найти тур (перестановку городов) минимальной суммарной стоимости.

2.2 Представление путей

Тур представляется упорядоченным списком городов, входящих в тур. Например, $(5, 1, 7, 8, 9, 4, 6, 2, 3)$ означает маршрут $5 \to 1 \to 7 \to 8 \to 9 \to 4 \to 6 \to 2 \to 3 \to 5$.

2.3 Циклический кроссинговер (CX)

Циклический оператор кроссинговера строит потомков так, что каждый город вместе со своей позицией наследуется от одного из родителей:

1. Начать с первого города родителя P_1 в позиции 1.
2. Найти город родителя P_2 в той же позиции.
3. Найти позицию этого города в P_1 и взять его оттуда.
4. Повторять, пока не образуется цикл.
5. Оставшиеся позиции заполнить из P_2.

Оператор CX сохраняет абсолютные позиции городов из родителей.

2.4 Мутация обменом (swap)

Случайно выбираются две позиции в туре, и города в этих позициях обмениваются местами. Такая мутация выполняет локальное изменение тура, сохраняя его допустимость (каждый город посещается ровно один раз).

3 ХОД РАБОТЫ

3.1 Тестовые данные

Использован набор eil76.tsp (76 городов) из библиотеки TSPLIB (Christofides/Eilon). Известный оптимальный тур имеет длину 538.

3.2 Реализация генетического алгоритма

Реализован ГА с представлением путей:

- Инициализация: случайные перестановки n городов.
- Селекция: турнирная с размером турнира $k = 3$.
- Кроссинговер: циклический (CX) с вероятностью $P_{cx} = 0.9$.
- Мутация: обмен пары городов (swap) с вероятностью $P_{mut} = 0.2$.
- Сокращение: элитарная стратегия.

Параметры: размер популяции 150, число поколений 500.

3.3 Визуализация

Построены:

- Карта расположения всех 76 городов.
- График лучшего и среднего тура по поколениям с отметкой оптимума.
- Визуализация лучшего найденного тура на карте городов.
- Анимация улучшения тура по поколениям.

3.4 Анализ гиперпараметров

Исследовано влияние параметров: размер популяции, вероятность кроссинговера, вероятность мутации, размер турнира. Показано, что высокая вероятность мутации ($P_{mut} = 0.2$) важна для комбинаторных задач, поскольку обеспечивает выход из локальных оптимумов.

4 РЕЗУЛЬТАТЫ

1. ГА с циклическим кроссинговером находит туры, значительно лучше случайных, приближаясь к известному оптимуму.
2. CX-кроссинговер сохраняет абсолютные позиции городов, что делает его эффективным для задач, где важна позиция элемента.
3. Swap-мутация обеспечивает локальное улучшение без разрушения общей структуры тура.
4. Элитарная стратегия гарантирует монотонное убывание длины лучшего тура.
5. Основная сходимость достигается к 200–300 поколениям, дальнейшие улучшения незначительны.

5 ИЛЛЮСТРАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ниже приведены основные визуализации, полученные в ходе выполнения лабораторной работы.

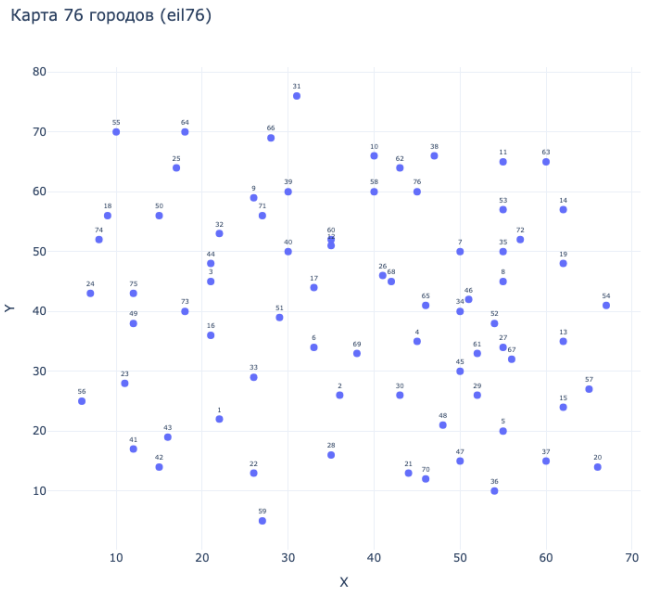

Рисунок 5.1 – Карта городов тестового набора eil76.

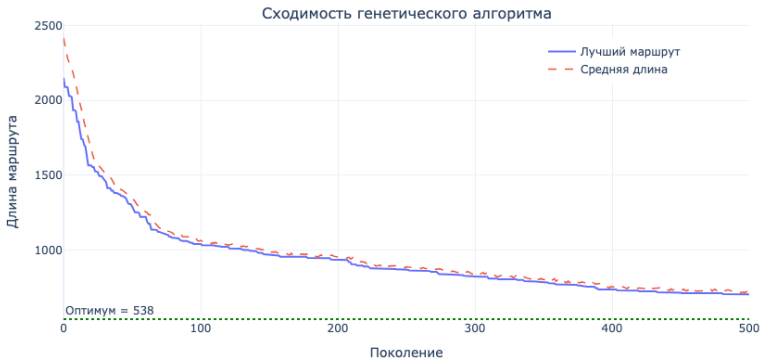

Рисунок 5.2 – Динамика длины лучшего и среднего тура по поколениям.

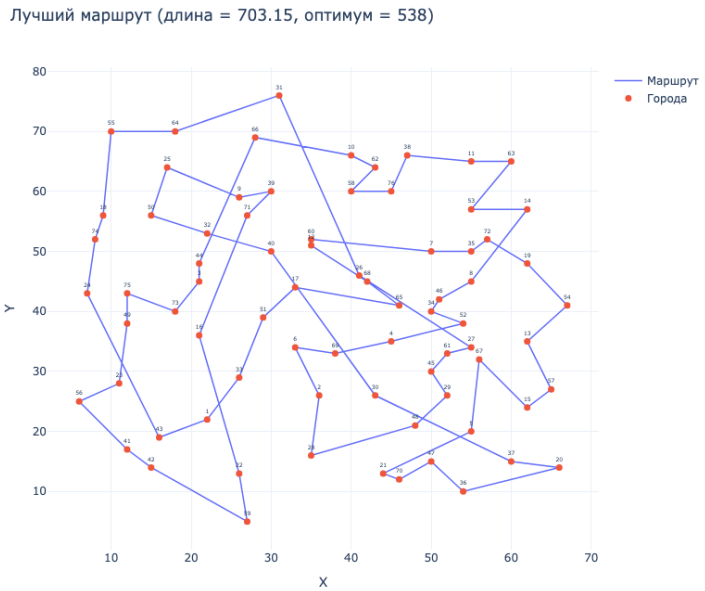

Рисунок 5.3 – Лучший найденный маршрут на карте городов.

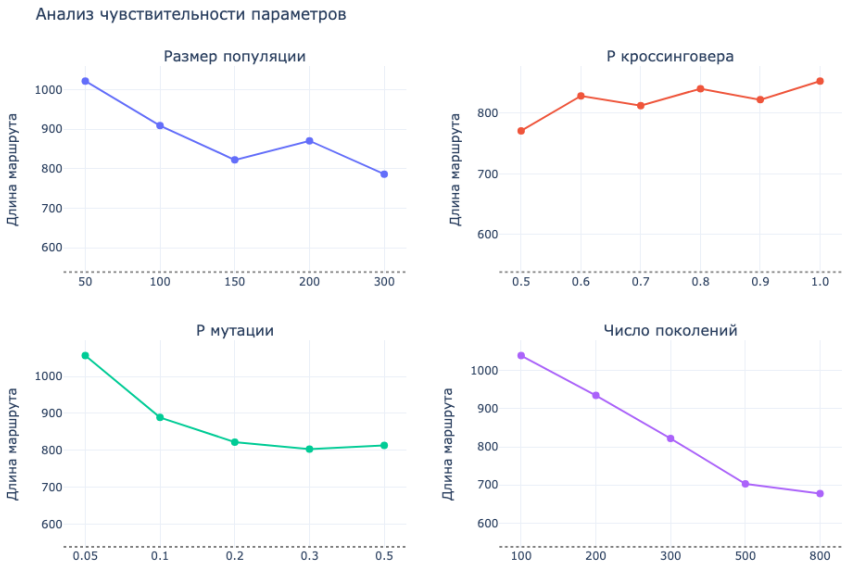

Рисунок 5.4 – Анализ влияния гиперпараметров на качество решения задачи коммивояжера.

6 ВЫВОДЫ

В ходе лабораторной работы реализован генетический алгоритм для решения задачи коммивояжера на тестовом наборе из 76 городов. Изучены особенности представления решений-перестановок и специализированные генетические операторы для комбинаторной оптимизации. Циклический кроссинговер (CX) эффективно передаёт позиционную информацию от родителей к потомкам. Экспериментально показано, что ГА способен находить качественные субоптимальные решения задачи коммивояжера, хотя достижение точного оптимума требует либо бо´льших популяций, либо комбинирования с локальным поиском (2-opt, 3-opt).

7 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ MOODLE

Ниже приведены 30 вопросов в форме, удобной для визуальной проверки. Исходный банк вопросов для загрузки в Moodle сохранен отдельно в файле `questions.gift.txt`.

1. Как обычно представляют решение задачи коммивояжера в генетическом алгоритме?

- ☐ Как перестановку индексов городов
- ☐ Как бинарную строку, где каждый бит означает наличие города
- ☐ Как матрицу ошибок прогноза
- ☐ Как одно вещественное число

Правильный ответ: Как перестановку индексов городов.

2. Что означает допустимый тур в задаче коммивояжера?

- ☐ Каждый город посещается ровно один раз, после чего происходит возврат в исходный город
- ☐ Маршрут обязательно проходит через один и тот же город несколько раз
- ☐ Маршрут заканчивается в произвольной точке без возврата
- ☐ Разрешены пропуски части городов

Правильный ответ: Каждый город посещается ровно один раз, после чего происходит возврат в исходный город.

3. Как обычно вычисляется длина тура?

- ☐ Как сумма расстояний между последовательными городами с учетом возврата в начало
- ☐ Как произведение всех расстояний между городами
- ☐ Как число городов в маршруте
- ☐ Как среднее значение координат городов

Правильный ответ: Как сумма расстояний между последовательными городами с учетом возврата в начало.

4. Почему для задачи коммивояжера нельзя напрямую использовать обычный одноточечный кроссинговер бинарного ГА?

- ☐ Потому что он легко порождает недопустимые перестановки с повторами и пропусками
- ☐ Потому что кроссинговер в TSP вообще не нужен
- ☐ Потому что у TSP нет родителей и потомков
- ☐ Потому что длина тура не зависит от порядка городов

Правильный ответ: Потому что он легко порождает недопустимые перестановки с повторами и пропусками.

5. В чем идея циклического кроссинговера (CX)?

- ☐ Он сохраняет циклы соответствия позиций элементов между двумя родителями
- ☐ Он случайно разворачивает сегмент маршрута
- ☐ Он всегда усредняет индексы городов
- ☐ Он выбирает только первый город и удаляет остальные

Правильный ответ: Он сохраняет циклы соответствия позиций элементов между двумя

родителями.

6. Какое важное свойство потомков обеспечивает CX-кроссинговер?

- ☐ Потомки остаются допустимыми перестановками без повторов и пропусков
- ☐ Потомки всегда короче обоих родителей
- ☐ Потомки содержат только города первого родителя
- ☐ Потомки всегда совпадают с оптимальным маршрутом

Правильный ответ: Потомки остаются допустимыми перестановками без повторов и пропусков.

7. Что делает swap mutation в TSP?

- ☐ Меняет местами два города в перестановке
- ☐ Удаляет из маршрута два города
- ☐ Разворачивает весь маршрут полностью
- ☐ Заменяет координаты городов случайным образом

Правильный ответ: Меняет местами два города в перестановке.

8. Почему swap mutation удобна для TSP?

- ☐ Она сохраняет корректность перестановки
- ☐ Она всегда улучшает маршрут
- ☐ Она устраняет необходимость в селекции
- ☐ Она делает длину тура постоянной

Правильный ответ: Она сохраняет корректность перестановки.

9. Что означает элитарная стратегия в генетическом алгоритме для TSP?

- ☐ Лучшие туры переходят в следующее поколение без ухудшения
- ☐ Сохраняются только случайные туры
- ☐ Каждый потомок обязательно заменяет лучшего родителя
- ☐ Селекция не используется

Правильный ответ: Лучшие туры переходят в следующее поколение без ухудшения.

10. Как работает турнирная селекция применительно к TSP?

- ☐ Из нескольких случайных маршрутов выбирается маршрут с наименьшей длиной
- ☐ Из нескольких случайных маршрутов выбирается самый длинный
- ☐ Родитель определяется только по номеру поколения
- ☐ Маршруты выбираются без учета длины

Правильный ответ: Из нескольких случайных маршрутов выбирается маршрут с наименьшей длиной.

11. Почему задача коммивояжера относится к задачам комбинаторной оптимизации?

- ☐ Потому что требуется выбрать наилучшую перестановку из огромного конечного множества маршрутов
- ☐ Потому что ее решение всегда выражается одной формулой
- ☐ Потому что координаты городов непрерывно изменяются во времени
- ☐ Потому что задача сводится к линейной регрессии

Правильный ответ: Потому что требуется выбрать наилучшую перестановку из огромного конечного множества маршрутов.

12. Как растет число возможных маршрутов при увеличении числа городов?

- ☐ Очень быстро, факториально
- ☐ Линейно
- ☐ Квадратично
- ☐ Оно почти не зависит от числа городов

Правильный ответ: Очень быстро, факториально.

13. Почему TSP считается сложной задачей для полного перебора?

- ☐ Число допустимых туров слишком велико даже для умеренного числа городов
- ☐ Потому что невозможно вычислить расстояния между городами
- ☐ Потому что маршрут всегда единственный
- ☐ Потому что координаты городов неизвестны

Правильный ответ: Число допустимых туров слишком велико даже для умеренного числа городов.

14. Для чего используют тестовые наборы TSPLIB, такие как eil76?

- ☐ Для объективного сравнения алгоритмов на стандартных экземплярах задач
- ☐ Только для построения нейронных сетей Кохонена
- ☐ Только для задач классификации
- ☐ Только для визуализации графиков потерь

Правильный ответ: Для объективного сравнения алгоритмов на стандартных экземплярах задач.

15. Что означает известный оптимум 538 для eil76?

- ☐ Это длина лучшего известного тура для данного набора
- ☐ Это число городов в задаче
- ☐ Это размер популяции по умолчанию
- ☐ Это номер поколения, на котором алгоритм останавливается

Правильный ответ: Это длина лучшего известного тура для данного набора.

16. Какую роль играет вероятность мутации в TSP-алгоритме?

- ☐ Помогает выходить из локальных оптимумов за счет перестройки маршрута
- ☐ Полностью заменяет кроссинговер
- ☐ Определяет число городов в маршруте
- ☐ Не влияет на поиск

Правильный ответ: Помогает выходить из локальных оптимумов за счет перестройки маршрута.

17. Что может произойти при слишком малой вероятности мутации в TSP?

- ☐ Популяция может быстро стать однообразной и застрять в локальном оптимуме
- ☐ Маршрут станет недопустимым даже без операторов
- ☐ Алгоритм перестанет считать длину тура
- ☐ Все туры станут оптимальными

Правильный ответ: Популяция может быстро стать однообразной и застрять в локальном оптимуме.

18. Что может произойти при слишком высокой вероятности мутации в TSP?

- ☐ Хорошие маршруты будут разрушаться слишком часто
- ☐ Поиск станет детерминированным и стабильным
- ☐ Кроссинговер станет не нужен математически
- ☐ Оптимальный тур будет найден гарантированно

Правильный ответ: Хорошие маршруты будут разрушаться слишком часто.

19. Зачем визуализируют лучший найденный тур на карте городов?

- ☐ Чтобы наглядно оценить структуру маршрута и качество решения
- ☐ Чтобы заменить вычисление длины тура
- ☐ Чтобы вычислить коэффициент силуэта
- ☐ Чтобы выбрать размер скрытого слоя

Правильный ответ: Чтобы наглядно оценить структуру маршрута и качество решения.

20. Что обычно показывают графики сходимости в TSP-экспериментах?

- ☐ Как меняется длина лучшего и среднего маршрута по поколениям
- ☐ Как изменяется число нейронов в сети
- ☐ Как изменяется число признаков в данных
- ☐ Как изменяется значение learning rate в градиентном спуске

Правильный ответ: Как меняется длина лучшего и среднего маршрута по поколениям.

21. Почему для TSP важны специальные операторы для перестановок?

- ☐ Потому что решение должно оставаться корректной последовательностью городов
- ☐ Потому что обычные вещественные операторы всегда быстрее
- ☐ Потому что длина тура не зависит от порядка
- ☐ Потому что TSP не использует популяции

Правильный ответ: Потому что решение должно оставаться корректной последовательностью городов.

22. Что означает локальный оптимум в задаче коммивояжера?

- ☐ Маршрут, который нельзя заметно улучшить небольшими изменениями, но который не обязательно глобально лучший
- ☐ Маршрут с нулевой длиной
- ☐ Маршрут без возврата в исходный город
- ☐ Маршрут, содержащий только один город

Правильный ответ: Маршрут, который нельзя заметно улучшить небольшими изменениями, но который не обязательно глобально лучший.

23. Почему эволюционный подход полезен для TSP?

- ☐ Он позволяет исследовать большое пространство маршрутов без полного перебора
- ☐ Он делает задачу выпуклой
- ☐ Он не требует вычисления расстояний
- ☐ Он гарантирует нахождение точного оптимума за фиксированное число поколений

Правильный ответ: Он позволяет исследовать большое пространство маршрутов без полного перебора.

24. Что можно сказать о качестве решения ГА для TSP?

- ☐ Обычно алгоритм находит хорошие субоптимальные туры, но не гарантирует точный оптимум
- ☐ Алгоритм всегда дает точный оптимум
- ☐ Алгоритм не способен улучшить случайный маршрут
- ☐ Качество решения не зависит от операторов

Правильный ответ: Обычно алгоритм находит хорошие субоптимальные туры, но не гарантирует точный оптимум.

25. Какой эффект часто дает увеличение размера популяции в TSP?

- ☐ Повышает разнообразие туров и улучшает шансы найти качественные решения
- ☐ Делает туры заведомо короче оптимума
- ☐ Отменяет необходимость мутации
- ☐ Превращает перестановку в бинарную строку

Правильный ответ: Повышает разнообразие туров и улучшает шансы найти качественные решения.

26. Зачем в TSP иногда комбинируют ГА с локальным поиском вроде 2-opt?

- ☐ Чтобы дополнительно улучшать уже найденные хорошие маршруты
- ☐ Чтобы заменить функцию длины тура
- ☐ Чтобы исключить селекцию
- ☐ Чтобы перевести задачу в регрессию

Правильный ответ: Чтобы дополнительно улучшать уже найденные хорошие маршруты.

27. Какое утверждение о CX-кроссинговере наиболее корректно?

- ☐ Он ориентирован на позиционную информацию в перестановках
- ☐ Он работает только для бинарных строк
- ☐ Он всегда возвращает одного потомка
- ☐ Он не зависит от порядка элементов в родителях

Правильный ответ: Он ориентирован на позиционную информацию в перестановках.

28. Что является главной целью фитнес-функции в TSP?

- ☐ Оценить качество маршрута, обычно через его длину
- ☐ Определить число поколений до остановки
- ☐ Сгенерировать новых родителей
- ☐ Нормализовать координаты городов

Правильный ответ: Оценить качество маршрута, обычно через его длину.

29. Какое условие обязательно для корректного потомка в TSP?

- ☐ Каждый город должен встречаться ровно один раз
- ☐ Один и тот же город должен появляться минимум дважды
- ☐ Порядок городов не играет роли
- ☐ Маршрут может быть незамкнутым

Правильный ответ: Каждый город должен встречаться ровно один раз.

30. Какой из факторов особенно важен для успешного ГА на TSP?

- ☐ Подходящее сочетание представления, операторов перестановок и параметров поиска
- ☐ Использование только линейной функции активации
- ☐ Наличие обучающей выборки с метками классов
- ☐ Отказ от оценки длины маршрута

Правильный ответ: Подходящее сочетание представления, операторов перестановок и параметров поиска.